Trabajo Práctico: Oleohidráulica

1. **Sobre la Oleohidráulica:**

   a. Presiones variables entre qué valores.

      70 - 350 bar

   b. Liste orden de los componentes de un sistema, desde bomba a actuador. ¿que implementaría entre ellos, aplicación básica?

      Depósito - Filtro de aspiración - Motor y Bomba - Válvula antirretorno - Válvula reguladora de presión - (Acumulador con válvula reguladora de presión/de alivio) - (Filtro de presión con válvula check e indicador de obstrucción) - Válvula distribuidora - Válvulas reguladoras de caudal - Filtro de retorno

   c. Utiliza un fluido, cual y según qué condiciones requiere para asegurar los requerimientos de buen funcionamiento y durabilidad de los elementos que forman parte del sistema?

      Se utiliza aceite hidráulico. Existen diferentes tipos (minerales, sintéticos, biodegradables), a los cuales se les introducen aditivos para mejorar ciertas características (antiespumantes, antioxidantes, inhibidores de fuego, etc.).

      El aceite, además de ser el medio principal para la transmisión de potencia en el circuito, le provee a los elementos del sistema lubricación, que alarga su vida útil, tiene propiedades que ayudan a disipar el calor, protege a las piezas metálicas de la corrosión, y ayuda a atenuar las vibraciones.

      Para cumplir con lo anterior, es muy importante seleccionar un aceite con la viscosidad adecuada para las condiciones de temperatura del espacio de trabajo. Además, el aceite debe acondicionarse a medida que se recircula (filtrado).

   d. Es una tecnología donde hay que recuperar el fluido: enumere algunos de las condiciones o parámetros a controlar para asegurar mantener el fluido en condiciones de operación.

      Los parámetros que se controlan son: temperatura, presión, número de partículas contaminantes, viscosidad. En el circuito se suelen tener termómetros, manómetros, indicadores ópticos de mantenimiento en los filtros, entre otros dispositivos, que permiten medir los parámetros anteriores.

   e. ¿Qué elementos usa para su almacenamiento, y que parámetros controla?

      El aceite se almacena en **depósitos** dedicados para este fin, que pueden estar cerrados a presión o abiertos a la atmósfera. Dentro del mismo se controla la temperatura y el volumen (nivel).

      Adicionalmente, el circuito puede contar con **acumuladores**, que se colocan para almacenar energía y liberarla cuando el sistema lo requiera. Aquí se controla temperatura y presión.

   f. ¿Cómo se consigue regular el tiempo en un actuador oleohidráulico?

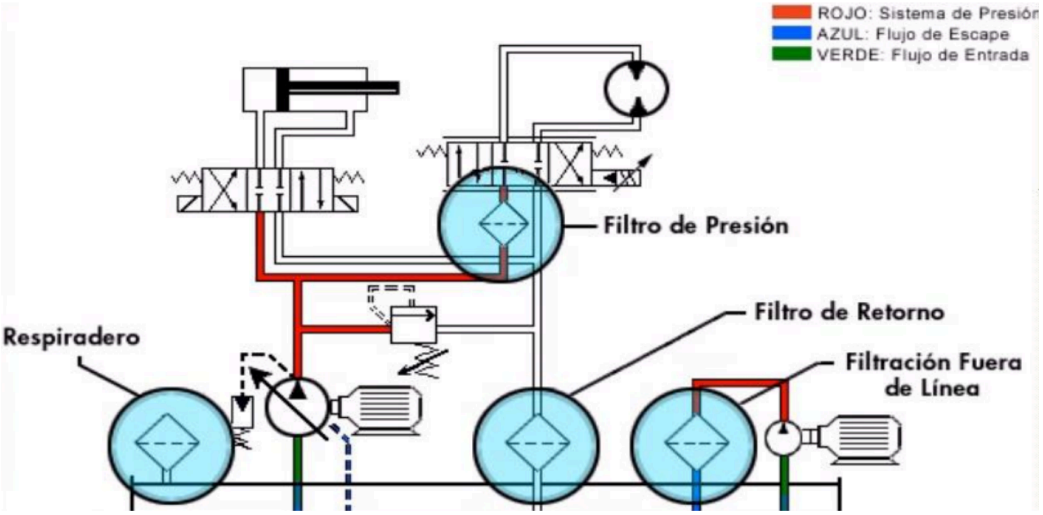
      El tiempo de avance y retroceso de un actuador oleohidráulico se regula mediante **válvulas reguladoras de caudal**.

g. ¿Qué elemento usaría para prevenir esfuerzos elevados en una instalación, dónde y cómo lo ajusta?

Los sobreesfuerzos se previenen a través de la regulación de la presión en el circuito, mediante **válvulas reguladoras de presión**. Estos elementos se colocan a la salida de la bomba. Se ajustan mediante un tornillo que regula el resorte interno de la válvula (que libera o estrangula el orificio por donde pasa el fluido).

En casos especiales, se colocan válvulas reguladoras adicionales más cercanas al actuador (por ejemplo, cuando el equipo cierra por peso propio, para controlar el esfuerzo máximo que se producirá).

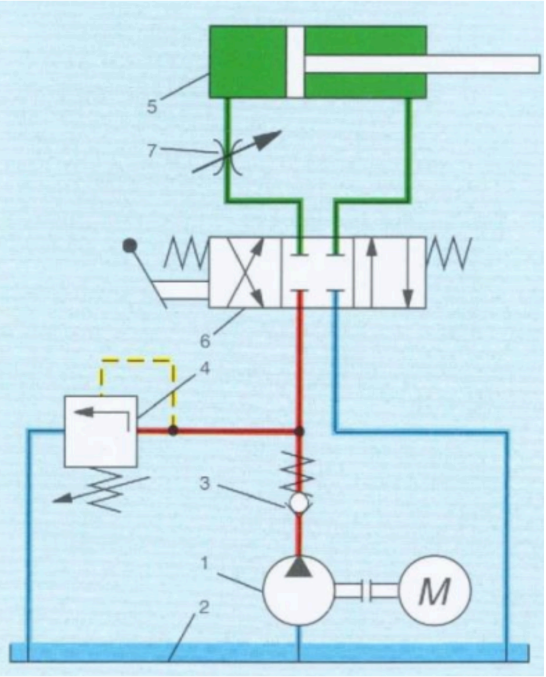
2. Sobre la figura adjunta, referido a la necesidad de tratamiento y acondicionamiento del aceite. ¿Cuáles serían los elementos necesarios?, su función en cada caso o lo que busca con su implementación:



Función general de los filtros: mantener la calidad del aceite reteniendo contaminantes *sólidos* (excepto el filtro del respiradero del tanque, que también retiene humedad).

- Filtro de presión: evita que lleguen contaminantes sólidos a los equipos más delicados del sistema.
- Filtro de retorno: es el que se coloca siempre, es el más económico. Filtra contaminantes producidos por el desgaste de los componentes, evitando que lleguen al depósito de aceite.
- Filtro del respiradero del tanque: evita que ingrese aire contaminado con polvo o humedad.
- Filtro fuera de línea: acondiciona el aceite continuamente. También regula la temperatura del aceite (calefacción o refrigeración, según se necesite).
- Filtro de aspiración: de mallado grueso, evita que ingresen al sistema elementos contaminantes que pueden estar presentes en el tanque.

3. **En un sistema de aceite a presión, cuáles serían los elementos básicos que debería contener, listar cada una con su nombre y función, parámetro o datos de selección:**



1. Bomba
2. Depósito de aceite
3. Válvula antirretorno
4. Válvula reguladora de presión
5. Cilindro hidráulico
6. Válvula direccional
7. Válvula reguladora de caudal

Bomba: elemento encargado de proporcionar presión al sistema. Selección: Vg, Q

Depósito de aceite: permite el almacenamiento de aceite. También ayuda a que decanten las impurezas, a que se reduzca el espumado y a que el aceite se des-emulsione. Selección: ?

Válvula antirretorno: evita que el aceite vuelva a la bomba, evita que haya un golpe de retorno frente a un sobreesfuerzo del actuador. Selección: Q, P

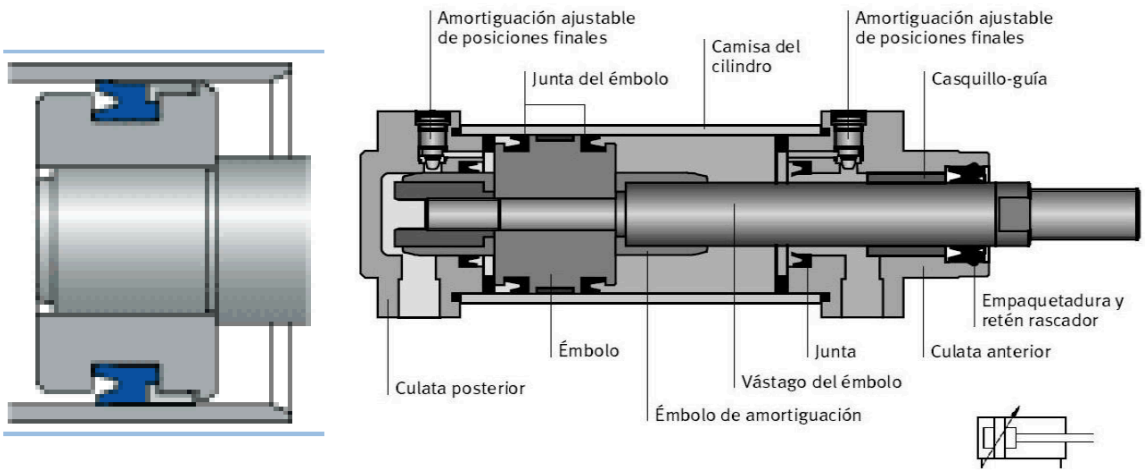
Válvula reguladora de presión: mantener una presión estable en el circuito, regular la fuerza en el actuador. Selección: Q, P

Cilindro hidráulico: ejerce una fuerza según la presión que recibe. Selección: P, F

Válvula direccional: distribuye el aceite para posicionar el actuador lineal. Selección: Q, P

Válvula reguladora de caudal: regula el caudal, y así el tiempo de extensión y/o retorno del cilindro. Selección: Q, P

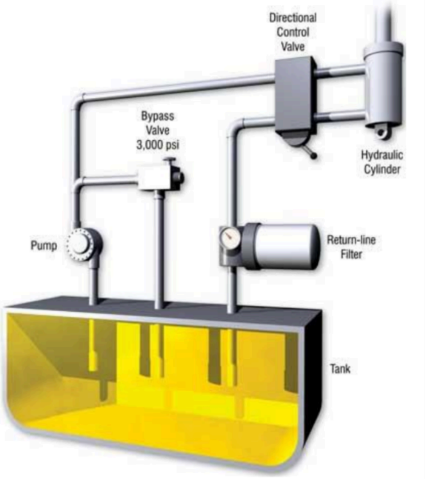
4. **Sobre los pistones / sellos de los actuadores mostrados, cual es el tipo y en qué aplicación los usaría:**

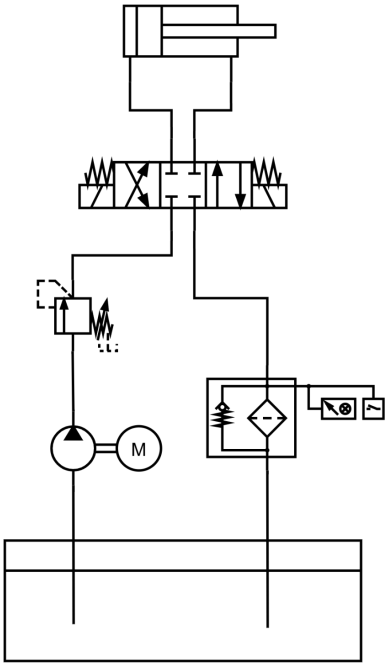


El cilindro de la izquierda es de simple efecto, sin amortiguamiento. Se puede usar en aplicaciones donde uno de los movimientos se produzca “solo”, por efecto de la gravedad, por ejemplo, y al movimiento restante lo puedo controlar.

El cilindro de la derecha es de doble efecto, con amortiguamiento regulable. Aplicaciones varias.

5. **Considerando el ejemplo de las figuras, arme el esquema correspondiente.**





Nota: Tener en cuenta lo del dibujo del regulador de presión.

6. SNeH TP3

Ver lo que ha escrito el Juano: tp oleo

Design calculations for pumps

The design calculations for pumps are based on the following parameters:

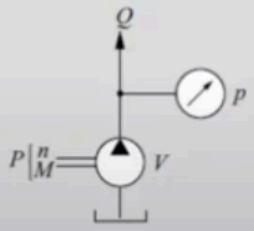
V	[cm³/rev]	Displacement
Q	[l/min]	Delivery
p	[bar]	Pressure
M	[Nm]	Drive torque
n	[rev/min]	Drive speed
P	[kW]	Drive power

It is also necessary to allow for different efficiencies such as:

η_v	Volumetric efficiency
η_{hm}	Hydraulic-mechanical efficiency
η_t	Overall efficiency

The following formulas describe the various relationships.
They include correction factors for adapting the parameters to the usual units encountered in practice.

Caution: Diagram for approximate selection data can be found on pages 8...10.



$$Q = V \cdot n \cdot \eta_v \cdot 10^{-5}$$

$$p = \frac{M \cdot \eta_{hm}}{1.59 \cdot V}$$

$$P = \frac{p \cdot Q}{6 \cdot \eta_t}$$

$$V = \frac{Q}{n \cdot \eta_v} \cdot 10^5$$

$$V = \frac{M \cdot \eta_{hm}}{159 \cdot p}$$

$$Q = \frac{6 \cdot P \cdot \eta_t}{p}$$

$$n = \frac{Q}{V \cdot \eta_v} \cdot 10^5$$

$$M = \frac{1.59 \cdot V \cdot p}{\eta_{hm}}$$

$$p = \frac{6 \cdot P \cdot \eta_t}{Q}$$

[%]

n —— η_v ⟶ Q

M —— η_{hm} ⟶ p

P —— η_t ⟶ $p \cdot Q$

V [cm³/rev] Q [l/min] p [bar]

n [rev/min] P [kW] M [Nm]

Caution: η [%] e.g. 95 [%]